省市　　密封线

学校

姓名

准考证号

密封线

第六届全国大学生数学竞赛预赛试卷

(非数学类, 2014 年)

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30 分	12 分	14 分	14 分	15 分	15 分	100 分
得分							

注意：本试卷共六大题，满分 100 分, 考试时间为 150 分钟.

1 所有答题都须写在此试题纸密封线右边, 写在其他纸上无效.

2 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3 如当题空白不够, 可写在当页背面, 并注明题号.

得分	
评阅人	

一 填空题(本题满分 30 分, 共 5 小题, 每小题 6 分)

（1）已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解，则该方程为_____.

（2）设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $L: 2x + 2y + z = 0$，则与 L 平行的 S 的切平面方程是_____.

（3）设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 所确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ = _____.

（4） 设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$，则 $\lim_{n\to\infty} x_n$ =_____.

（5）已知 $\lim_{x\to \mathbf{0}} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$，则 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2}$ =_____.

得分	
评阅人	

二 (本题满分 12 分) 设 n 为正整数，计算

$$I = \int_{e^{-2n\pi}}^{1} \left| \frac{d}{dx} \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \right| dx .$$

省市 密封线

学校

姓名

准考证号 密封线

得分	
评阅人	

三 (本题满分 14 分) 设函数 $f(x)$ 在[0，1]上有二阶导数，且有正常数 A,B 使得 $|f(x)|\le A,\ |f''(x)|\le B$ ．证明：对任意 $x\in[0,1]$，有 $|f'(x)|\le 2A+\frac{B}{2}$.

得分	
评阅人	

四 (本题满分 14 分) **(1)**设一球缺高为 h，所在球半径为 R．证明该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$，球冠的面积为 $2\pi Rh$.

(2)设球体 $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2\le 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω．记球缺上的球冠为 Σ，方向指向球外，求第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} xdydz+ydzdx+zdxdy.$$

省市

密封线

学校

姓名

准考证号

密封线

得分	
评阅人	

五 (本题满分 15 分) 设 f 在 $[a,b]$ 上非负连续，严格单增，且存在 $x_n \in [a,b]$ 使得 $[f(x_n)]^n = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n dx$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

得分	
评阅人	

六 (本题满分 15 分) 设

$$A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2},$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{\pi}{4} - A_n\right)$.